



تطبيق عناصر نظام الحوسبة بلغة البرمجة الخوارزم

عام 2027



Contents

3.....	مقدمة
4.....	جدول المصطلحات المترجمة
5.....	1- نظرة متقدمة عن لغة نظام التشغيل () و لغة البرمجة العربية الخوارزم
5.....	1.1 كل شيء عبارة عن ملف
6.....	1.2 تطبيق التجريد
6....	1.2.1 بدأ بناء مشروع في لغة البرمجة الخوارزم
10	1.2.2 تطبيق التجريد بلغة الخوارزم



مقدمة

هذه مجموعة مقالات تهدف لشرح تطبيقات عملية كأمثلة لشرح
كتاب

علوم الحاسب الآلي من من الألف إلي الياء
ولكن مع اختلافات جوهرية

يتم استخدام لغة البرمجة الخوازم وليس لغة C

يتم إعطاء امثلة من معالجات حديثة وإلغاء المكونات القديمة
وسيتم استخدام نفس الترقيم لتوضيح نقاط الربط ولكن الكلام سيختلف وربما سيتم ترك بعضها فارغا
خاصة إذا تحدث عن نظام تشغيل

املا في انه يوما ما سنملأه بأمثلة من نظام تشغيل عربي

يتم وضع امثلة وتطبيقات وشرح في هذا الرابط

<https://github.com/youssriaboelseod/the-Principle-of-Computing-System-by-Alkhawarizm-Assembler>





جدول المصطلحات المترجمة

يمكنك استخدام الرابط التالي

<https://qhse-erp.com/public/words/index>



لمعرفة ترجمة المصطلحات

المصطلح العربي	الاختصار العربي	المصطلح اللاتيني	الاختصار اللاتيني
وحدة الحفظ المحمولة	و ح م		usb
لوحة المعالجة المركزية	و ح مم	Center process unit	cpu
العتاد الصلب		Hard ware	
البرمجيات		Software	
دالة		Function	
واجهة برامج التطبيق	و ب ت		API
بروتوكول انتقال النصّ			HTTP
المتشعب			
كائنية التوجيه		object-oriented	



1- نظرة متقدمة عن لغة نظام التشغيل () و لغة البرمجة العربية الخوارزم

يوفر تجريد الأجهزة للمبرمج من الأدوار الرئيسية لنظام التشغيل

1.1 كل شيء عبارة عن ملف

لنستعرض بعض الطرفيات الشائعة الموصولة بالحاسوب ، وما ارتبط بالعمليات الأساسية علي الملفات مثل الشاشة ، لوحة المفاتيح ، الطابعة ، وحدة الحفظ المحمولة usb

نقاط التشابه بين الشاشة والطابعة هو ملف الكتابة ، أي تعرض المعلومات بشكل نقاط علي الشاشة او خطوط علي الصفحة بدلا من تخزينها علي هيئة بتات علي القرص

أما لوحة المفاتيح ، فتعد ملفات للقراءة فقط ، إذ ترد البيانات من خلال ضغطات المستخدم علي المفاتيح ، وكذلك الأمر بالنسبة للوحدة الحفظ المحمولة usb إذ تخزن البيانات علي وحدة الحفظ المحمولة بدلا من ان يدخلها المستخدم مباشرة

فالتجريد هو المفهوم الأساسي الذي يدعم جميع أشكال الحوسبة الحديثة ، حيث يمكن لشخص واحد فهم كل الأمور من تصميم واجهة مستخدم حديثة إلي العمليات الداخلية لوحدة المعالجة المركزية cpu ناهيك عن بناؤها بكاملهم ، اما بالنسبة للمبرمجين فالتجريد هو اللغة المشتركة التي نتيح لنا التعاون والابتكار.

وسندرس في هذا الكتاب التجريدات في الطبقات الدنيا وبين التطبيقات ونظام التشغيل وما بين نظام التشغيل والعتاد الصلب



1.2 تطبيق التجريد

يُطبق التجريد عموماً بما يسمى واجهة برامج التطبيق API ، حيث يصمم المبرمج في الأساس مجموعة دوال ، ويوثق واجهتها ووظائفها حسب مبدأ أن التنفيذ الفعلي الذي يزوده بواجهة برامج التطبيق يكون مخفياً

تقدم العديد من تطبيقات الويب على سبيل المثال و ب ت api يمكن الوصول إليها عن طريق بروتوكول HTTP

1.2.1 بدأ بناء مشروع في لغة البرمجة الخوارزم.

لتحميل بيئة الخوارزم من هنا <https://alkhawarizm.org>



← → ↻ 🌐 alkhawarizm.org

التحميلات

تاريخ الاصدارات

0.0.0	1431 هـ — 2010 م
...	...
1.6.0, 1.6.5	1439 هـ — 2018 م
1.7.0, 1.7.2, 1.7.6, 1.7.7	1440 هـ — 2019 م
1.7.8, 1.7.9, 1.8.0, 1.8.1	1441 هـ — 2020 م
1.9.0	1442 هـ — 2021 م
1.9.2	1443 هـ — 2022 م

الرابط الآتي يمكنك من تحميل النسخة الأخيرة من البيئة المتكاملة للغة الخوارزم. لاستعمال الخوارزم لاجابة للثبيث، فالبيئة المتكاملة قبالة للنقل؛ فقط حمل و فك الحزمة ثم أطلق التطبيق.

للتحميل من هنا اضغط على زر الموافقة؛ أو افق على الشروط والأحكام

الخوارزم

أول لغة احترافية لبرمجة النظم و الانظمة المدعمة باللغة العربية مع بيئة تطوير متكاملة

البداية

البنات الخوارزمية (بناء الخوارزمي)

التحميلات

الوثائق والدروس

محاكي الطرفية : طرّف

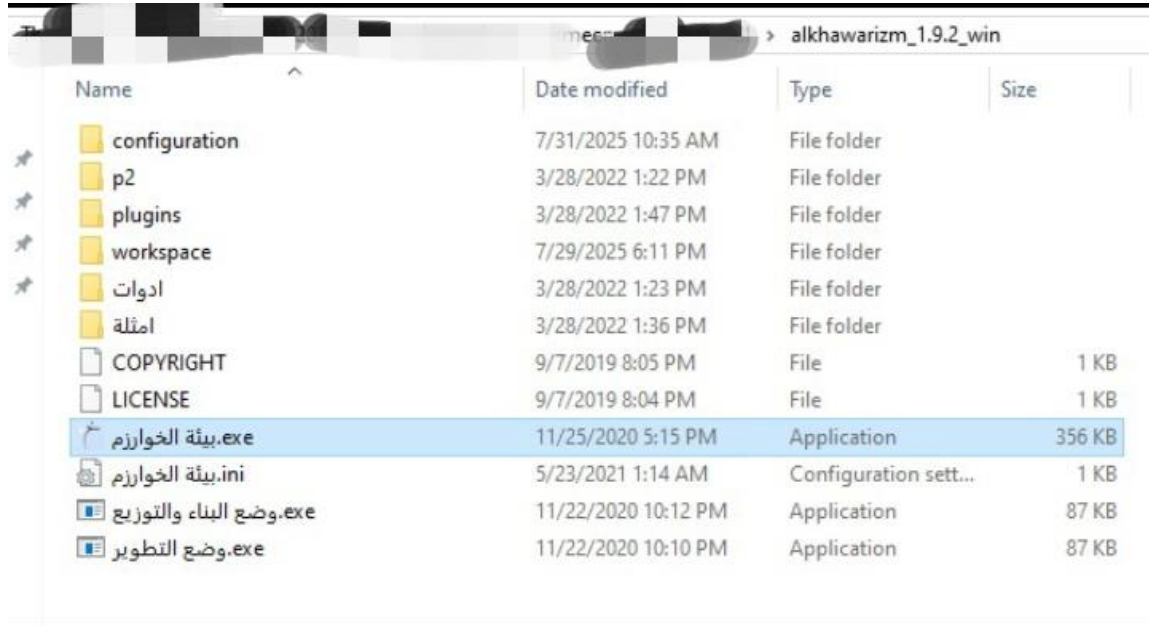
الامثلة والتطبيقات

ما الجديد ؟

اتصال

انزل للأسفل حتي تصل الي جزء التحميلات

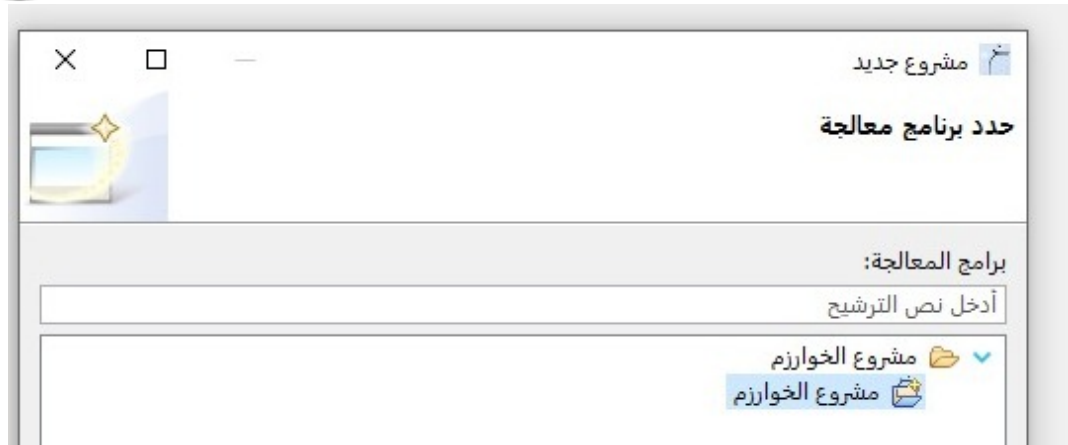
نضغط موافقه علي الشروط والاحكام ونختار تحميل علي النظام الذي نعمل عليه



نفتح بيئة الخواريزم التي سنقوم بكتابة الكود عليها



لبدأ مشروع نضغط علي ملف ثم جديد ثم مشروع

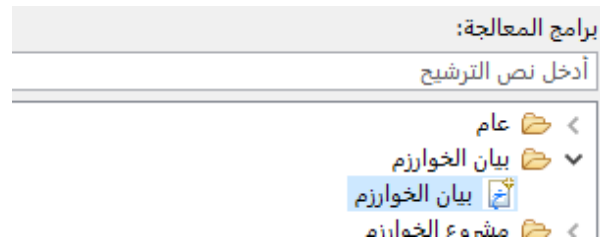


نضغط علي مشروع الخوارزم ثم مشروع الخوارزم ثم التالي

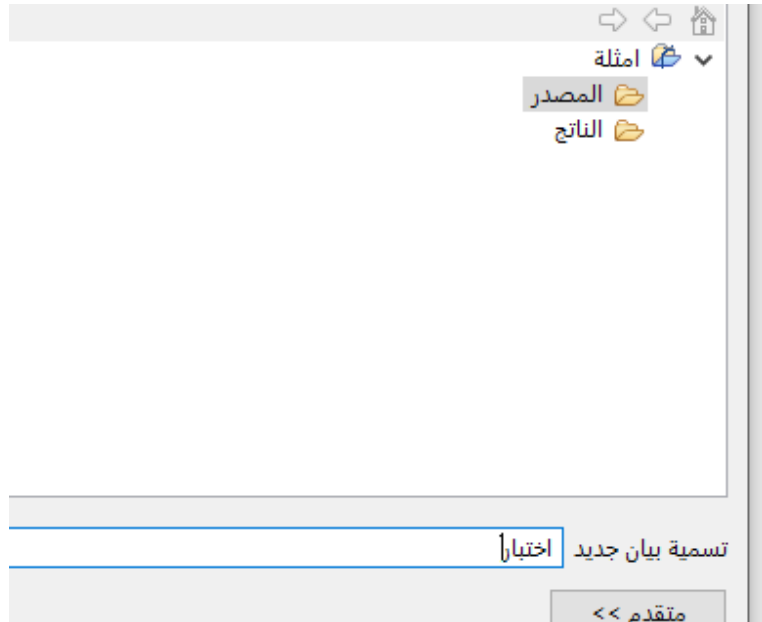


نكتب اسم المشروع ثم نضغط علي انتهاء

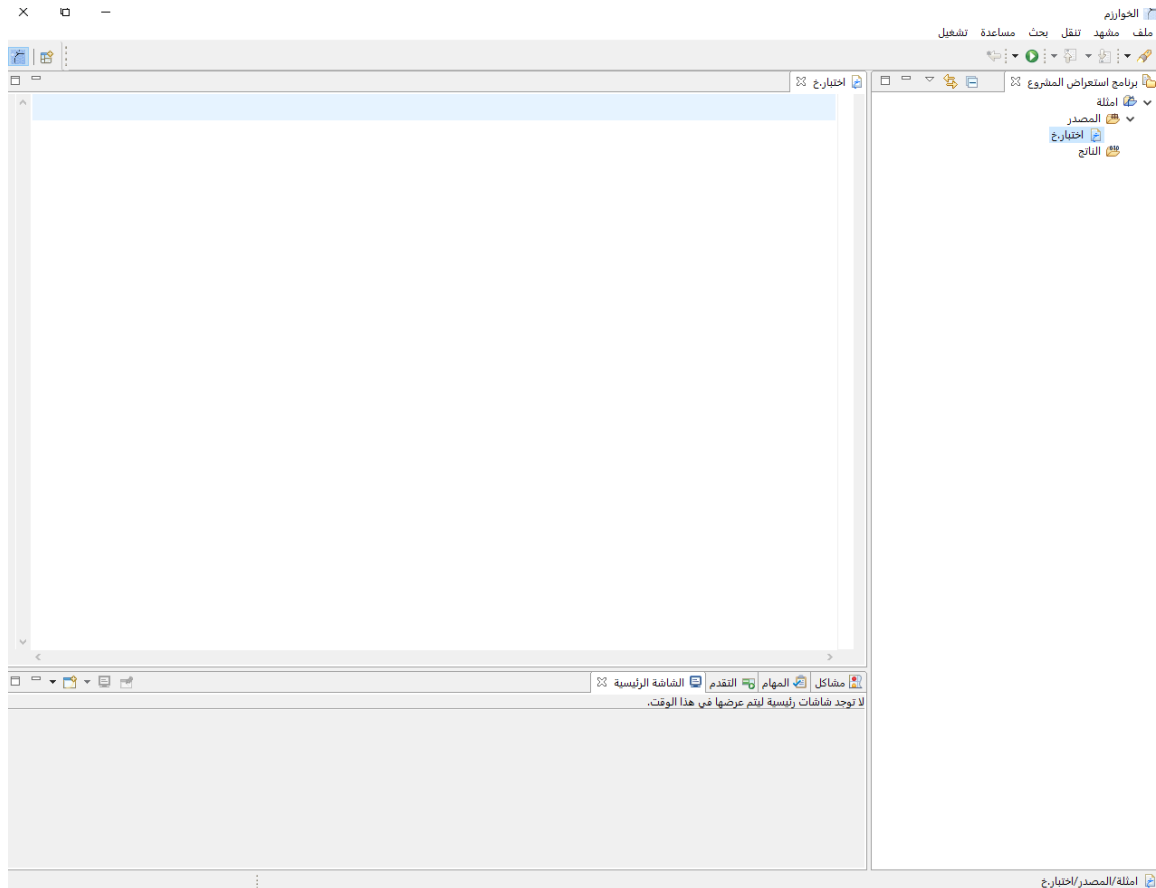
نضغط علي اسم المشروع الذي قمنا بكتابته ثم اضغط علي المصدر ثم ننقر عل يمين
الماوس ونختار جديد ثم اخري



نضغط علي بيان الخوارزم ثم التالي



نضغط علي المصدر ثم نقوم بتسميه بيان المشروع ونضغط انتهاء

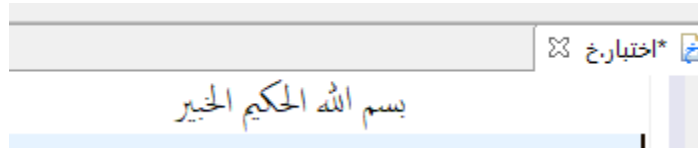


هكذا نكون انتهينا من بناء المشروع

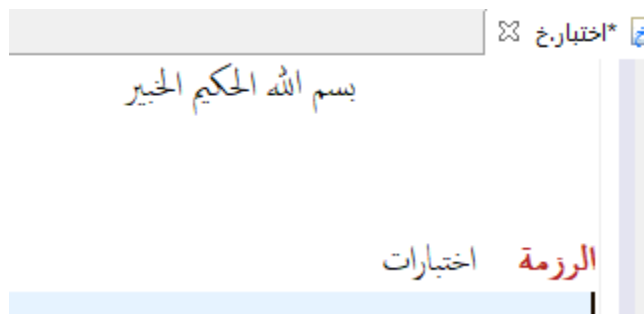
1.2.2 تطبيق التجريد بلغة الخوارزم

تعد مؤشرات الدالة منهجا شائعا تستخدم في نواة التشغيل ، وتختلف لغة الخوارزم عن لغة السي في أن لغة السي غير كائنية التوجيه ، ولكن لغة الخوارزم رغم انتمائها للمستوي الادني من اللغات هي كائنية التوجيه ، فهي لغة تشبه السي في انها لغة دنيا ، ولكنها تشابه بايثون وجافا في انها كائنية التوجيه ومن هنا ينبع مصدر قوتها وقدرتها علي الصعود والتطور سريعا.

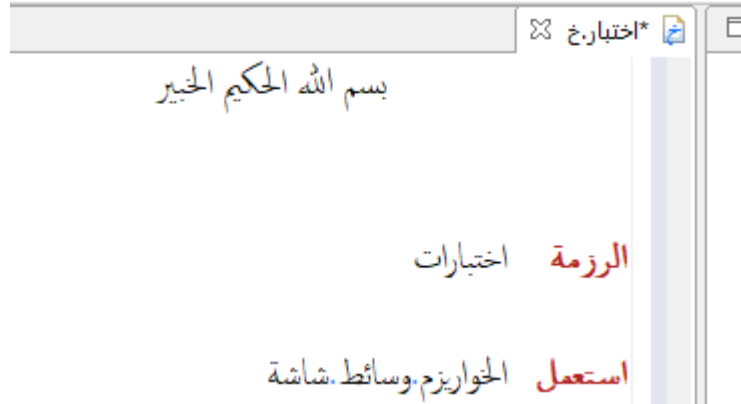
إذ يمكنك فهم طريقة قراءة التجريدات الموجودة ضمن الشيفرة البرمجية من تكوين فكرة عن تصاميم واجهات و ب ت



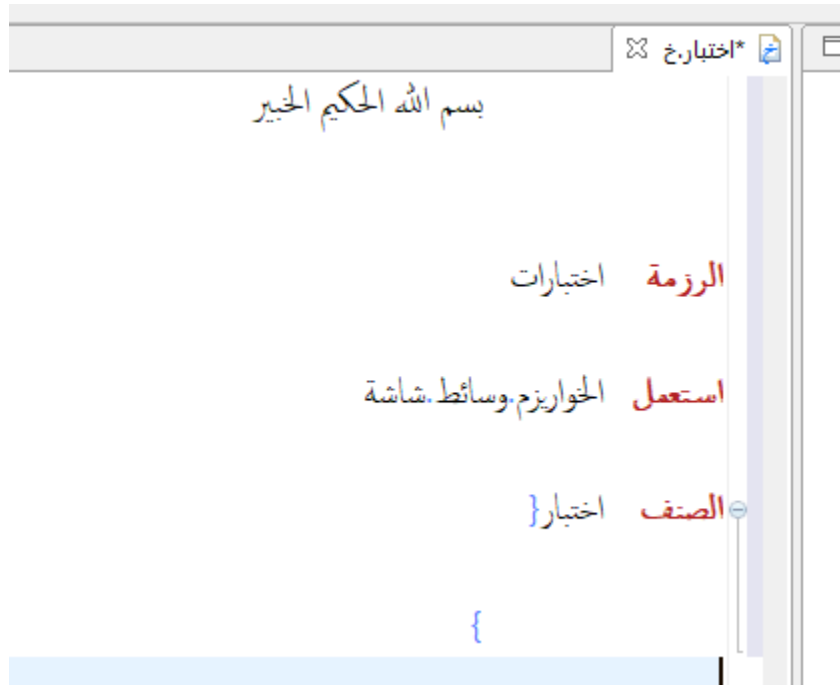
نبدأ بكتابة البسمة وهو كود غير ضروري فاذا لم تكتبه لن يأثر علي الكود واختصارها ("ب" + مسافة) نكتب البسمة في السطر الاول وترك السطر الثاني فارغا



ثم نكتب الرزمة التي سنستخدمها والتي هي اختبارات في السطر الثالث



ثم نكتب ما للجهاز ان يستعمل الخوارزم والوسائط والشاشة على غرار بعض لغات البرمجة المتداولة كان من الممكن البدء مباشرة بوضع الصفرة في الدالة الاصل والقيام بالترجمة ثم التنفيذ؛ لكن ولدواع تنظيمية ، فإن الخوارزم يلزمك بتصنيف الخوارزميات والبرمجيات الى مجموعات ذات اصناف متباينة : الرزم. حيث ننطلق من مبدأ أن كل رزمة تحوي مجموعة من المصنفات وكل مصنف يحوي بدوره مجموعة من الأدوات . في برنامجنا نعلن أن هذا الاخير ينتمي الى الرزمة اختبارات عن طريق الكلمة رزمة ؛ حيث يمكن استعمال الادوات التي يتيحها باستعمال هذه الرزمة. كما نلاحظ أن برنامجنا يستعمل الشاشة عن طريق استعمال الصنف شاشة مع احترام الطريق الكامل الذي يتواجد فيه هذا الصنف : الخوارزم.وسائط.شاشة.



نكتب الصنف والذي هو التصنيف ونكتب اسم الملف الذي نعمل عليه الذي هو اختبار
ونكتب داخل {} لكل ادوات الصنف من متغيرات ودوال او ال functions وغيرها

```

بسم الله الحكيم الخبير

الرمزة اختبارات
استعمل الخوارزم.وسائط.شاشة
الصف اختبار}

{

الالة الاصل () }

شاشة::اكتب("السلام عليكم ورحمة الله وبركاته")
{

```

لينطلق البرنامج يجب ان يكون له نقطة انطلاق ونقطة الانطلاق هي الدالة الاصل..الدالة تعني ال function او الوظيفة ولايمكن اعتبار صنفٍ ما تنفيذيا الا اذا حوى هذه الدالة كما يشير اسمها فهي الاصل ، وكل الدوال المستعملة داخلها تعتبر فروعاً لها /كما أن كل الدالة تحتوي على نسق متتابع من التعليمات في مثالنا لدينا تعليمة واحدة تكتب جملة على الشاشة عن طري استعمال الدالة اكتب الموجودة في الصنف شاشة

كاننا نقول اكتب علي الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



المراجع

علوم الحاسب الآلي من الألف إلى الياء ، للمؤلف إيان ويناند ، وترجمة علا عباس- زينب الزعيم ،أكاديمية الحاسوب ، المملكة المتحدة، 2024

لغة البرمجة الخوارزم ، والشرح الخاص بها، لفريق عمل موقع الخوارزم [/https://alkhwarizm.org](https://alkhwarizm.org)



مجمع لغة الخوارزم،لفريق عمل موقع الخوارزم

https://github.com/alkhwarizm/alkhwarizm_assembler

